PlugPlan SG 演示手册（全程 Live data）

SC2006 · SCE3-04 | 主线约 12–15 分钟 | 按钮名照抄界面英文 | **本文件含测试密码，不要提交到 GitHub、不要投影**

0 · 开场前准备

项目	内容
网址	`https://plugplan-sg.vercel.app`　（备用：本机 `cd "PlugPlan SG"` → `pnpm dev` → `http://127.0.0.1:3000`）
窗口 1 **Driver**	Chrome 普通窗口
窗口 2 **Moderator**	Edge（或 Chrome 无痕窗口）。**同一浏览器的两个普通标签页会共用登录，不行。**
窗口大小	浏览器窗口最大化。窗口太窄时左侧菜单只显示图标，不显示文字。
上传用图片	`Lab 3/demo-support/demo-evidence.png`（错误格式演示用 `invalid-upload.svg`）
OneMap Token	当前 Token 到 **2026-11-09 16:05（新加坡时间）**过期。演示在这之后就先运行：`node "PlugPlan SG/scripts/renew-onemap-token.mjs" --vercel`

账号密码

角色	邮箱	密码
Driver A 主讲	`driver-20261015@plugplan.test`	`RTfDfJYgn8u2NtSCfjkIi5MSA1!`
Moderator	`moderator-20261015@plugplan.test`	`NguT38LO-75D0KjdNkAM95M2A1!`
Driver B 备用	`other-20261015@plugplan.test`	`b6uKwbV8fXQ9Bc1fPPntsbBMA1!`

密码建议提前复制到记事本里随时粘贴，不要现场手打。

开场前检查（都要做）

1. 两个窗口分别登录 Driver A 和 Moderator，确认都能进去。
2. Moderator → **Report review** → **Refresh**：上方状态筛选里 **Pending** 和 **Verified** 都应该是 0。不是 0 就逐条 **Review** → Decision 选 **Resolve** → Reason 填 `Pre-demo cleanup.` → **Record decision** → 弹窗点 **确定。**
3. Driver A 窗口按下面 UC-03 的输入**先完整预跑一次**，记下当时结果第 1、2 名的站名，看看至少有 2 个选项（这一步顺便把服务器缓存预热好）。
4. Driver 窗口登出后停在登录页，准备从登录开始演示。

> Live 数据是实时的：站名、价格、空闲情况每次都可能不同。手册里的站名（TIARA / THE JTC SUMMIT）只是 11 月 6 日排练时的结果。讲的时候说"第一个推荐""第二个推荐"，不要背站名。

1 · 主线脚本

UC-01 登录 Driver 窗口

1. （可选）点 **Create an account** 展示注册页：只能建 Driver，密码至少 10 位含字母和数字。**不要提交**，点 **Sign in** 返回。
2. 邮箱填 Driver A，密码故意填错 `wrongpass123` → **Sign in**。
3. 改成正确密码 → **Sign in**。

> 错误密码：只给通用错误，不说明账号是否存在。登录后左侧菜单：Plan a journey / Saved plans / Your vehicle / Your reports。

> *"PlugPlan SG 帮新加坡的电动车司机在行程中找到合适的充电站，数据实时来自 LTA DataMall 和 OneMap。登录由 Supabase Auth 处理，错误提示不会泄露账号是否存在。系统有 Driver 和 Moderator 两个角色，权限在服务端检查。"*

UC-02 车辆资料 Driver

1. 左侧 **Your vehicle**。
2. 确认/填写：Vehicle name `Demo EV`，Usable battery capacity `60`，Energy consumption `17.5`，Reserve state of charge `20`，Compatible plugs 勾 **Type 2** 和 **CCS2 / Combo 2**，AC `11`，DC `120`；右侧 Default maximum detour `15`，Minimum charger power `0`，Maximum walk `0`。
3. 点 **Save vehicle**。

> 保存成功，自动跳到 Plan your journey；右下角 "PLANNING WITH Demo EV · 60 kWh"。

> *"每个司机保存一辆车。电池容量、能耗、插头类型和最大功率都会进入后面的计算。储备电量 20% 表示到达目的地时至少还剩 20%。"*

UC-03 创建充电计划（Live） Driver

1. 右上角点 **Live data**（不能是 Demo fixtures，不出现黄色 Demo 横幅）。
2. Starting from 输入 `Nanyang Technological University`，**等下拉出来后点第一项**（NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY · 94 NANYANG CRESCENT），出现绿色 ✓ 和 "Location selected"。
3. Going to 输入 `Marina Bay Sands`，点第一项 **MARINA BAY SANDS**。
4. Current battery 改为 `18`（默认值不一定是 18）；Departure time 保持当前时间；Available charging time `45`；Maximum detour `15`；Ranking strategy `Balanced`；Charging target `Just enough for this journey`。
5. 点 **Find charging options**，**等 3–5 秒**（边等边讲台词第一句）。
6. 展开第一张卡片的 **Assumptions & considerations**，再滚到底点 **See why they didn't fit**。

> Version 1 · create；数据标签 **Live · Source: LTA DataMall**，带 Observed / Retrieved 时间；通常 2–3 个选项。排练时为：① TIARA（AC 11 kW，约 36 min，S$3.19，到站 11.4% → 目标 21.2%）② THE JTC SUMMIT（DC 120 kW，约 3 min，S$4.93）。还有一句提示：只检查了路线走廊里的 8 个候选站。

> *"现在系统实时去 OneMap 算路线、去 LTA DataMall 拿全新加坡充电桩的位置和状态。结果上标明数据来源和获取时间。它不是让你充满，而是算出够到终点并保留 20% 的目标电量。每张卡片写了预计充电时间、费用、绕路时间和为什么推荐；底部列出了被排除的站和原因，比如插头不兼容、绕路太远或者现在没有空闲接口。"*

只有 1 个选项时：**Edit journey** → Maximum detour 改 `20` → **Recalculate plan**，再继续。

UC-04 比较与选择 Driver

1. 点 **Compare options**（不勾选时默认比较全部）。
2. 在第 1 名那一列点 **Select charger**。
3. 点 **Back to options**。
4. 在右侧地图下方点绿色按钮 **Navigate via …**（也可以点任一卡片上的 **Navigate via this stop in Google Maps**）。新标签页打开 Google Maps，看完切回 PlugPlan 标签页。

> 比较表用同一套指标：费用、充电时间、绕行、到站电量、目标电量、总时间、分数。选择后提示 "… selected. This does not reserve the charger."，卡片按钮变 **Selected**；版本号不变。Google Maps 显示驾车路线：起点 → 选中的充电站（途经点）→ 终点。

> *"例如第一个便宜但充电慢，第二个快充但贵。选择只是记录偏好，不会生成新版本，也不是预订，系统不做预订和付款。选好之后一键跳到 Google Maps，就能按这个规划直接导航，路线经过选中的充电站。"*

UC-05 重新配置与版本 Driver

1. 点策略标签 **Fastest journey**。
2. 在 **Plan version** 下拉切到 **Version 1 · create**，指出旧结果还在、**Choose this stop** 是灰的；再切回最新版本。
3. 点 **Balanced** 改回来。

> "Strategy changed. A new version was saved."，Version 2；排练时 THE JTC SUMMIT 变第一（顺序取决于当时数据）。数据标签可能变成 **Cached**。改回 Balanced → Version 3，原来选的站仍是 Selected。

> *"每次重新计算都追加一个新版本，旧版本保留当时的输入和结果，可以回看但不能改。标签显示 Cached，是因为 10 分钟内同一路线的数据会复用服务器缓存，不会假装是新数据，时间戳也照实显示。"*

可加演：**Edit journey** → Available charging time 改 `60` → **Recalculate plan**（或 **Cancel changes** 展示取消不产生版本）。

UC-07 提交故障报告 Driver

1. 在**已选中（Selected）的那张卡片**点 **Report an issue at this charger**。
2. What happened：`Suspected faulty connector`。
3. A few helpful details 输入：`Demo report (test only): screen is off and the connector does not start charging.`
4. Photo (optional) → **Choose a photo** → 选 `demo-evidence.png`。
5. 点 **Confirm & submit report**。

> 跳到 Your reports：新报告状态 **Pending**，有编号（#xxxxxxxx），24 小时后过期。可点 **View** → **View evidence image** 看图。

> *"司机可以报告充电桩问题，可附图片，只接受 JPEG/PNG/WebP 且不超过 5 MB。表单里会显示运营商名称，提醒司机修理还得找官方渠道。报告先是 Pending，单独一条用户报告不会直接把站点排除，必须由 Moderator 审核。"*

UC-08 审核报告 Moderator 窗口

1. 切到 Moderator 窗口 → **Report review** → **Refresh**。
2. 最新那条（刚报的站）/ Pending → **Review**。指出说明、图片、同站相关报告，以及 **Official status**（LTA 对这个接口的状态）。
3. Decision 选 `Verify`，Reason 输入 `Demo review: evidence checked, fault confirmed.`
4. 点 **Record decision**。

> 提示 "Decision recorded in the audit history."；状态变 **Verified**；Decision history 出现一条记录（时间 + Moderator）。

> *"Moderator 能同时看到用户证据和 LTA 官方状态。每个决定都必须写理由并写进审计记录。还有 Reject、Merge、Resolve、Expire 四种操作；修改时检查版本号，两个人同时审同一条会被拒绝（409）。"*

UC-06 刷新数据并选择备选 Driver 窗口

1. 切回 Driver → **Saved plans** → 第一条计划 **Open plan**。
2. 点 **Refresh data**，等 3–5 秒。
3. 在提示的备选站卡片点 **Choose this stop**。

> 新版本（refresh），被报告的站不见了；提示 "Your saved selection (…) was cleared because … an active verified faulty-station mark … Next alternative: … Select it to continue."

> *"刷新会重新拿实时数据，同时过滤掉审核确认有故障的站。原来选的站被清空，系统提示下一个备选，但最后由司机自己决定，不会自动替他换。旧版本不会被改写。"*

收尾 恢复并退出

1. Moderator：同一条报告 **Review** → Decision `Resolve` → Reason `Demo cleanup: connector repaired.` → **Record decision** → 弹窗点 **确定**。
2. Driver：**Refresh data** → 该站回到列表。
3. 两个窗口右上角 **Sign out**。

> *"故障解决后，下一次刷新这个站就回到候选。以上就是司机规划、比较、报告，以及 Moderator 审核的完整闭环。"*

> 一定要做第 1 步：报的是真实充电站，不 Resolve 的话它会一直被过滤掉。

2 · 老师追问时的加演（各 < 1 分钟，Live data 下）

要展示	操作（Driver）	应看到
地点有歧义 (UC-03)	Starting from 输入 `Orchard`	下拉出现多个地点，必须点选一个才算选定
不需要充电 (UC-03)	同一行程 Current battery `100` → Find charging options	“You already have enough charge.”
直达导航 (UC-04)	Current battery `100` 出结果后，点地图下方 **Navigate direct route**	Google Maps 打开起点 → 终点，没有途经站
没有合适站 (UC-03)	同一行程 Maximum detour `0` → Find charging options	“No suitable stop this time.” + 排除原因
手动目标 (UC-03)	同一行程 → **Set my own target** → `60` → Find charging options	卡片同时显示自动/手动目标；慢充站可能被排除
车辆输入校验 (UC-02)	Your vehicle → 取消全部 Compatible plugs → Save vehicle	字段报错，不保存；改回 Type 2 + CCS2
未保存离开 (UC-05)	Edit journey → 改一项 → 点 Saved plans	弹窗 “Leave without saving your changes?”
图片格式错误 (UC-07)	报告表单选 `invalid-upload.svg` → 提交	被拒绝，文字保留
重复报告 (UC-07)	该站报告还是 Pending/Verified 时，同站同类别再报一次	“An active report already exists”，不新建
Reject / Expire (UC-08)	对另一个站报 `Blocked charging bay`（不传图）→ Moderator Reject（或 Expire）+ 理由 + 确定	状态 Rejected / Expired，审计有记录
固定数据模式 (UC-03)	右上角 **Demo fixtures** → **Use example journey** → 出发时间 20:00 → Find charging options	3 个合成站（Demo Fast Charge S$4.37 等），标签 DEMO_FIXTURE

每个账号每小时最多提交 5 次报告（含被判重复的那次），排练用完就换 Driver B。Reject / Merge / Resolve / Expire 会弹浏览器确认框，要点“确定”。演示里报过的站，结束前都要 Resolve。

3 · 常见问答（一句话答）

问题	回答
为什么不直接充满?	目标电量 = 够到终点 + 20% 储备；省时间。想多充可以用 Set my own target。
数据从哪来、多新?	LTA DataMall（站点、接口、状态、价格）和 OneMap（地点搜索、驾车路线）；卡片上显示观测和获取时间，超过 10 分钟会提示数据可能过期。
Live / Cached / Stale 什么意思?	Live 是刚取的；Cached 是 10 分钟内复用服务器缓存；Stale 是上游失败时用旧缓存并给出警告。
为什么只看 8 个候选站?	为了在几秒内响应，只对路线走廊里最近的兼容站算精确路线；界面会提示结果不保证是全新加坡最优。
为什么 Pending 报告不排除站点?	防止单个用户误报或恶意报告；只有 Moderator 审核为 Verified 且未过期的故障才参与过滤。
选站为什么不产生新版本?	选择是可变偏好；只有重新计算（改策略、编辑、刷新）才生成不可变的新版本。
能导航吗?	能。按钮把起点、充电站、终点的坐标拼成 Google Maps 路线链接，在新标签页（手机上是 Google Maps App）打开；我们自己不做逐向导航。
能预订充电桩吗?	不能。系统只给出带依据的建议，不做预订和付款。
权限怎么保证?	服务端按数据库里的角色检查，Driver 调审核接口返回 403；看别人的计划返回 404。
技术栈?	Next.js + TypeScript，Supabase（Auth、Postgres、Storage），部署在 Vercel 新加坡区域；数据来自 LTA DataMall 和 OneMap。

4 · 出问题怎么办

现象	处理
“A live data request timed out.”	直接再点一次；第二次会用上服务器缓存，通常就成功了。
搜索地点没反应 / 搜不到	OneMap Token 过期：运行 `node "PlugPlan SG/scripts/renew-onemap-token.mjs" --vercel`（约 1 分钟）。
只有 1 个选项，没法比较	Edit journey → Maximum detour 改 20 → Recalculate plan。
提交报告提示超出次数	换 Driver B 账号提交。
提交报告提示 already exists	同一站已有未处理报告：Moderator 直接审核那一条即可。
Live 现场彻底不可用	说明原因，切 **Demo fixtures** → Use example journey → 出发 20:00，用固定数据把主线走完（结果：Demo Fast Charge / Demo Reported Fault / Demo Value Charge）。
线上网站打不开	改用本机 `http://127.0.0.1:3000`（同一个数据库，账号不变）。